



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Трехмерное моделирование индустриальных объектов

Читающее подразделение **кафедра цифровых и аддитивных технологий**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **3 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	3	108	0	16	32	42	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Сухоруков К.А. _____

старший преподаватель, Белоусов Илья Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины

Трехмерное моделирование промышленных объектов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от 22.01.2024 № 8

Зав. кафедрой Пирогов В.В. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра цифровых и аддитивных технологий

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Трехмерное моделирование промышленных объектов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	3 з.е. (108 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.3 : Применяет общетехнические знания в профессиональной деятельности

Знать:

- Способы создания цифровых трехмерных моделей промышленных объектов с использованием современных инструментальных средств

Уметь:

- Создавать и редактировать цифровые трехмерные модели промышленных объектов

Владеть:

- Навыком работы в программе для 3D-моделирования для создания и редактирования цифровых трехмерных моделей промышленных объектов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Способы создания цифровых трехмерных моделей промышленных объектов с использованием современных инструментальных средств

Уметь:

- Создавать и редактировать цифровые трехмерные модели промышленных объектов

Владеть:

- Навыком работы в программе для 3D-моделирования для создания и редактирования цифровых трехмерных моделей промышленных объектов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Создание трехмерных моделей промышленных объектов в T-Flex				
1.1	Выполнение практических заданий (Пр). Интерфейс программы T-Flex. Функционал программы при создании и редактировании чертежей. Построение простых чертежей с использованием базовых инструментов.	5	2	ОПК-1.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание чертежей деталей в T-Flex с использованием параметрического моделирования, постановка технических обозначений.	5	2	ОПК-1.3
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Твердотельное моделирование в T-Flex. Меню программы и рабочая область. Основы твердотельного моделирования.	5	2	ОПК-1.3
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Создание трёхмерных моделей с использованием основных инструментов, создание фасок и скруглений.	5	2	ОПК-1.3
1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Освоение инструментов "Массив", "Булева операция", "Создание резьбы". Создание трёхмерной модели с применением изученных инструментов.	5	2	ОПК-1.3
1.6	Выполнение практических заданий (Пр). Создание трёхмерных моделей деталей типа "Вал" и "Вал-шестерня" На основе полученного чертежа.	5	2	ОПК-1.3
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Создание 3D-модели по чертежу. Детали подбираются так, что бы при их создании использовался расширенный функционал программы T-Flex.	5	2	ОПК-1.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Создание трёхмерной модели детали "Корпус" с использованием возможностей параметризации в T-Flex.	5	2	ОПК-1.3
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	14	ОПК-1.3

2. Создание трехмерных моделей промышленных объектов в Компас-3D				
2.1	Выполнение практических заданий (Пр). Создание трёхмерных моделей в КОМПАС 3D (основы твердотельного моделирования). Понятие твердотельного моделирования. Основные операции создания твердотельных элементов в КОМПАС-3D (создание элементов и отверстий при помощи операций выдавливания, вращения, перемещения контура по траектории, объединения сечений). Создание фасок и скруглений.	5	2	ОПК-1.3
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание трёхмерных моделей в КОМПАС 3D (дополнительный функционал при создании твердотельных моделей). Создание отверстий при помощи специального функционала. Функция "ребро жесткости". Использование булевой операции при создании сложных моделей. Обозначение резьб на 3d объектах.	5	2	ОПК-1.3
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Создание 3D модели по чертежу. Чертежи детали подбирается таким образом, что бы при их создании использовался расширенный функционал КОМПАС 3D.	5	2	ОПК-1.3
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Создание электронной (цифровой) модели детали. Понятие электронной модели (согласно ГОСТ 2.056). Требования к выполнению и оформлению электронной модели. Упрощения при выполнении электронной модели.	5	2	ОПК-1.3
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Создание 3D модели детали по чертежу. Использование возможности расстановки обозначений на 3d моделях для создания цифровой модели детали.	5	2	ОПК-1.3
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Создание 3D модели детали по чертежу. Преобразование 3D модели в чертёж с расстановкой инженерно-конструкторских обозначений. Чертежи подбираются с большим количеством обозначений и наличием резьб.	5	2	ОПК-1.3
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Параметрическое моделирование в КОМПАС 3D. Основы параметрического моделирования (назначение, примеры использования). Создание зависимостей одних параметров от других.	5	2	ОПК-1.3
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Создание 3D модели детали с использованием возможностей параметризации системы КОМПАС 3D.	5	2	ОПК-1.3
2.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	12	ОПК-1.3

3. Создание трехмерных моделей методами обратного проектирования				
3.1	Изучение работы стационарного 3D-сканера и процесса постобработки полученных данных (Лаб). Калибровка оборудования. Оцифровка объектов с помощью: поворотного стола, с маркерами, в свободном режиме. Обработка данных и преобразование в полигональную модель формата STL.	5	4	ОПК-1.3
3.2	Изучение работы сканера Calibry и процесса постобработки полученных данных (Лаб). Калибровка оборудования. Оцифровка объектов в режимах: по геометрии, по маркерам, по текстуре. Проведение регистрации и финализации данных, выгрузка модели в формате OBJ.	5	4	ОПК-1.3
3.3	Изучение работы лазерного сканера Simscan и последующей обработки полученных данных (Лаб). Ознакомление с лазерной технологией 3D-сканирования. Калибровка оборудования. Подготовка объектов для сканирования посредством размещения маркеров. Оцифровка объектов в режимах сканирования: сетка, параллельные линии, одна линия.	5	4	ОПК-1.3
3.4	Изучение работы сканера Thunk3D и процесса постобработки полученных данных (Лаб). Ознакомление с оборудованием и технологией оптического сканирования. Настройка 3D-сканера. Оцифровка объектов с использованием разных креплений к столу. В автоматическом режиме проводится регистрация сканов и их преобразование в модель.	5	4	ОПК-1.3
3.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	5	16	ОПК-1.3
4. Промежуточная аттестация (зачёт)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-1.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-1.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Трехмерное моделирование промышленных объектов», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Что такое фотограмметрия?

Ответ записать в виде определения.

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Для чего служит операция «По траектории» в программе T-Flex?

Ответ записать в виде определения.

Прочитайте текст и установите последовательность.

Укажите верный порядок действий при обработке облака точек в Calibry Nest после сканирования по маркерам.

- 1 Регистрация сканов
- 2 Заполнение отверстий
- 3 Удаление избыточных точек вручную
- 4 Определение приоритетной геометрии
- 5 Удаление маркеров

Ответ запишите в виде последовательности цифр без пробела.

.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	3D сканеры

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. SOLIDWORKS EDU Edition. Сублицензионный договор № 0373100029519000166 от 18.12.2019 г.
3. КОМПАС-3D. Лицензионное соглашение № КАД-19-1551 от 18.11.2019 г.
4. Blender. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3)
5. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Черник Д. В., Коршун В. Н., Полетайкина В. Ф. Основы проектирования элементов конструкций машин и оборудования в T-FLEX CAD [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2022. - 88 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/330104>
2. Копылов Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 496 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/207086>

3. Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль В. А., Коршакова О. А. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс]: учебное пособие для спо. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 196 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/403376>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Копылов Ю. Р. Компьютерные технологии в машиностроении. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 500 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/207005>
2. Назаров А. В., Назарова О. В. Компьютерная графика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 72 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/385967>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины

приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.